

AI 工具使用说明

适用材料：微网购电与储能优化调度论文（2026C.tex）及配套项目。本说明依据论文、项目状态记录、结果订正记录、图件来源记录与团队确认信息起草；本说明所列工具与模型、使用时间、工作分工、采纳与修正情况、结果口径与交付批次均经团队核验；仅格式要求与其他披露范围为待补项。

1 所用 AI 工具名称和版本

论文研究期间使用 DeepSeek Harness，使用时间累计 4 日（2026-09-10 至 09-13，间断使用，非连续占用），用于论文行文框架整理、科研配图生成、结果文件与检查器订正、数据分析表述整理。该期间经该工具实际调用的模型为：deepseek-v4-flash（路由 deepseek-official/deepseek-v4-flash，团队对外称 deepseek-flashv4.1，承担建模核验、结果重出与文档同步等主要任务）；glm-5.3-flash（路由 zai-coding-cn/glm-5.3-flash，2026-09-12 前后若干会话使用，用于问题 2/3 重跑结果的独立复核与文档核查）；deepseek-v4-flash-vision-exp（仅用于图件视觉质检）。

本说明的起草会话生成初稿，不参与研究期间的建模、求解与结果计算；按团队决定的披露范围，其工具名称与版本不列入本节。披露范围如有补充，须同步修订本说明。

团队确认的实际参与范围为：论文配图生成与行文框架整理、模型方案中的公式与结算代数核验、求解编程中的工具性订正。仅凭文件存在不能确定作者与 AI 参与程度，故不声明“AI 仅参与语言润色”，也不声明“核心建模全部由团队独立完成”。

2 具体使用目的和应用环节

环节	归属
问题分析、模型假设、算法设计、参数设置、结论形成	团队自主完成
公式推导	AI 参与：核验与订正，采用与否由团队裁定
求解编程	AI 参与：按团队裁定重出结果文件、重写失效检查器
数据分析表述整理、配图与行文框架	AI 辅助

团队自主完成的核心工作：问题分析、模型假设、算法设计、参数设置与结论形成；数据来源确认、时间口径确定、统计方法选择与结果解释；论文结论撰写及最终责任。

AI 辅助完成的非核心工作：对模型方案阶段的公式与结算代数作独立核验（2026-09-10 记录：字典引用 3/3、3 条文献 DOI 经 Crossref 复核、修正 3 项 P1 与 6 项 P2）；按团队裁定将问题 1 表 2 改为真实时钟区间口径、重出 5 个结果文件并重写 最小运行 _ 全部检查.py 的 C4/C5 失效检查器（逐格比对变动 7,086 格且全部位于「充放电量」表，重跑 20/20 PASS、独

立终检 12/12 PASS); 整理论文数据分析表述; 修改绘图源代码并生成配图; 审阅行文、辅助 LaTeX 排版。

结果口径与交付批次 (2026-09-13 团队裁定): 问题三正式口径为线性插值 (334 天 13,858,598.93 元, 与正文、图件一致), hold 列为对照口径; 问题二/三统一采用 eps_soc 修正后批次, 问题二表内五数已更新为 1265.83 万元 / 445178.91 kWh / 159.09 万元 / 1424.93 万元 / 42662.54 元 · 日⁻¹, 与交付件 result2.xlsx 一致; 原 1424.42 万元取自修正前批次, 两批相差 5,083.52 元, 属内核批次差异而非舍入。裁定留痕见 修订协议.md 第 16 节。

3 关键交互记录

记录 1: 起草本次 AI 工具使用说明

提示词

根据 ai-use-report-prompt 中的内容生成一份 ai 使用说明

模型回复摘要

读取模板与生成要求, 结合论文、项目材料、图件来源记录及历史任务摘要形成初稿, 对缺失的工具版本、分工、复核与采纳情况作待确认标注。

团队处理方式: 部分采纳。核验意见由本会话 AI 提出 (工具归属、分工缺项、填答对应关系、结果口径依据、过时表述、差额精度), 团队补充信息、作出问题三口径裁定并要求修订; 模板结构与材料归纳方式被采纳, 初稿中工具归属与分工的写法未被采纳。

论文研究期间的交互记录 (2026-09-13 自工具会话存储中恢复; 提示词为原文, 摘要为原意摘录):

记录 2 | 问题 1 表 2 时钟口径订正与交付打包 | 2026-09-11 | deepseek-v4-flash

提示词: “检查问题 1 还存在什么问题不, 没有问题帮我将数据预处理和问题 1 相关的内容和可视化图表打包”

回复摘要: 自建模型独立复核后确认最优值可靠, 但查明现行 result1.xlsx 表 2 的 12 个汇总数中 8 个与题目时钟区间不符 (最大偏差 1251.75 kWh)、检查器 C4/C5 失效; 随后整体改为时钟口径、重出结果文件、修正检查器并重建交付包。

处理方式: 采纳; 团队此前已裁定 “先修正再打包”, 独立验收与订正记录由团队执行。

记录 3 | 问题 2/3 日末库存系数 (eps_soc) 核查 | 2026-09-11 | deepseek-v4-flash

提示词: “我在检查 2,3 两问的过程中发现求解时将日末电价 eps_soc 设置成了 0.001 元, 这是不是不合理”

回复摘要: 该系数并非 “日末电价”, 而是消除 LP 退化的数值平局项; 第 2 问结论不受影响, 第 3 问须按组合排序核对; 并指出末槽奖励未按情景数归一, 使 A 与 B/C 的末端权重口径不一致。

处理方式: 采纳其发现; 团队据此裁定问题 4 做 eps 归一化修正并全量重跑, 问题 2/3 于 2026-09-13 重新裁定统一到修正后批次。

记录 4 | 问题 2/3 重跑结果的独立复核 | 2026-09-13 | glm-5.3-flash

提示词: “我重跑了 23 问, 你看一下结果有问题没”

回复摘要：独立核对运行元数据、汇总表、审计项、输入与代码哈希及统计溯源，结论为本轮重跑未发现硬伤、旧正式结果未被改动；并提示标定轨与主轨的 **eps** 差异、**linear** 口径与 $S \times seed$ 矩阵尚未完成。

处理方式：采纳为项目状态记录的依据；其列出的未做项按团队后续裁定分别处置。

记录 5 | 论文配图重制 | 2026-09-13 | deepseek-v4-flash

提示词：“帮我将 fig2_ 全年光伏 3D 图、fig3_ 全年负载 3D 图、fig4_ 全年净负荷 3D 图中的内容改为一个 2 维的等高线图我看看效果, 这几张图的绘制都是 python 得到的源码应该就在文件夹了”

回复摘要：新增独立绘图脚本把三张三维曲面图改为二维等高线图，输出 PNG/PDF/SVG 共 27 个文件；并声明所用模型不支持读图、未能亲自查看成品，视觉效果需团队确认，坐标、色阶与缺字告警由程序逐项验证。

处理方式：部分采纳；团队在多个方案中选定采用版本后重出正式图件，本说明不代表图件已通过人工视觉验收。

4 人工复核清单

- ☑ 工具名称、版本与使用时间已核验（DeepSeek Harness deepseek-flashv4.1, 2026-09-10 至 09-13 累计 4 日）。
- ☑ 每项 AI 使用均有材料依据，没有把 AI 建议写成团队已执行的事实。
- ☑ 责任边界准确（问题分析、模型假设、算法设计、参数设置、结论形成由团队自主完成）。
- ☑ 求解代码、绘图代码与文字修改的实际 AI 参与程度已如实披露。
- ☑ 问题三正式版本已裁定为线性插值口径，正文与图件一致，hold 为对照口径。
- ☑ 问题二/三已统一为 eps_soc 修正后批次，正文五数与交付件一致（1265.83 / 445178.91 / 159.09 / 1424.93 / 42662.54）。
- ☑ 问题三 hold/linear 记录同步已完成（修订协议.md §16 与问题 4 项目状态已追加 2026-09-13 留痕）。
- ☑ 提交工作簿与论文数值一致（团队 2026-09-13 决定以 04_ 结果与检验/问题 2-3_ 正式交付/ 为提交目录，其 result2/result3 与论文同批次；不再以 results/ 目录提交）。
- ☑ 关键交互已可追溯（2026-09-13 自工具会话存储中恢复研究期间的真实提示词与回复摘要，见记录 1—5）。

5 人工复核与终审声明

经复核，本说明所载各项与项目记录、论文正文及交付件一致。团队确认：

1. **工具与模型：**论文研究期间使用 DeepSeek Harness；实际调用模型为 deepseek-v4-flash（主）、glm-5.3-flash（2026-09-12 前后若干会话，用于问题 2/3 重跑独立复核与文档核查）、deepseek-v4-flash-vision-exp（图件视觉质检）；使用时间累计 4 日（2026-09-10 至 09-13，间断使用）。
2. **分工：**问题分析、模型假设、算法设计、参数设置、结论形成由团队自主完成；公式与结算代数核验、求解编程中的工具性订正（表 2 时钟口径重出、检查器重写）由 AI 执行、团队裁定与验收；配图与行文框架由 AI 辅助、团队选定采用版本。

3. **口径与数值：**问题三正式口径为线性插值（hold 为对照口径）；问题二/三与问题四同为 eps 修正后内核；2026C.tex §5.3.8 表内五数（1265.83 / 445178.91 / 159.09 / 1424.93 / 42662.54）与提交工作簿 result2.xlsx 一致；提交目录为 04_ 结果与检验/问题 2-3_ 正式交付/。
4. **记录真实性：**第三节记录 1—5 的提示词与回复摘要均自工具会话存储恢复，无虚构内容；未能核实的事项已如实标注。
5. **责任：**最终提交内容由团队负责。